运动学

物理竞赛一轮讲义

第四讲

抛体运动

2026

目录

第四讲　抛体运动 **1**

4.1　抛体运动的方程与轨迹 1

4.2　斜面与优化问题 4

4.3　反弹的分段与展开 10

4.4　例题与分析 12

4.5　本讲小结 21

4.6　练习 22

练习解答 23

第四讲　抛体运动

4.1　抛体运动的方程与轨迹

4.1.1　共同时间连接两个分运动

忽略空气阻力，在范围不大、重力加速度可视为恒矢量的区域内，抛体满足 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{v}_0t+\boldsymbol{g}t^2/2$。取水平向右、竖直向上为正，若初速度与水平线成 α，则

$$x=x_0+v_0\cos\alpha\,t,\qquad y=y_0+v_0\sin\alpha\,t-\frac{1}{2}gt^2.$$

两个方程中的时间必须相同。水平运动不能单独选一个飞行时间；是否落地、碰壁或碰到斜面，由相应边界条件确定。若 $v_0\cos\alpha\neq0$，消去时间可得抛物线轨迹；竖直抛射则应直接使用时间方程，不能除以零的水平速度。

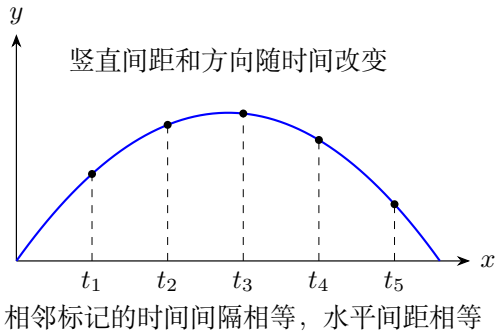


图 4.1: 同一组时刻在水平、竖直方向产生对应的位置

图 4.1 的每个黑点都由同一个时刻的 $x(t_i)$ 和 $y(t_i)$ 配成。相邻黑点的水平位移为 $v_{0x}\Delta t$，所以等时标记在横轴上等距；竖直位移为 $v_y(t_i)\Delta t-\frac{1}{2}g\Delta t^2$，接近最高点时变小，过顶后转为下降。先用落地或碰壁条件求出终止时刻，再截取这些点组成的实际飞行段。

轨迹方程只给空间中的曲线，还须由初始位置、时间方向及边界筛选实际经过的弧段。反过来，只知道轨迹，也不能唯一确定速率：同一空间曲线可用不同时间规律通过。若额外给一个坐标与时间的关系，应先代入轨迹，选定运动分支，再求另一个坐标的导数。

4.1.2　速度方向与最高点

速度为 $(v_0\cos\alpha, v_0\sin\alpha - gt)$，加速度始终竖直向下。最高点只是竖直速度为零，水平速度通常仍非零，因而加速度也不为零。图 4.2 中的切线随位置改变，但红色重力箭头方向不变。

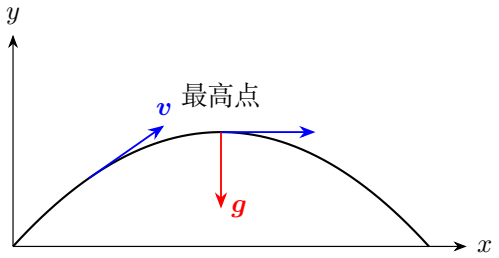


图 4.2: 轨迹切线与恒定重力加速度

用动能关系或两个速度分量，可得 $v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$。它能检查同一高度处速率相同，但不能说明速度方向相同。不同高度或碰撞改变运动方向后，应分别建立对应阶段的速度矢量。

4.1.3　同高与异高的飞行时间

发射点高度为 y_0、终止水平面为 y_b 时，飞行时间由 $y_b - y_0 = v_{0y}t - gt^2/2$ 决定。若出发点高于终止面，正根为 $t = [v_{0y} + \sqrt{v_{0y}^2 + 2g(y_0 - y_b)}]/g$；另一个根通常对应过去的延长轨迹。若目标高于发射点，根号非负还只是高度可达的必要条件，同一高度可能在上升、下降两个时刻经过。

同高起落且向上抛射时，$T = 2v_0\sin\alpha/g$、水平射程 $S = v_0^2\sin 2\alpha/g$。发射角互余的两种射法可有相同射程，却有不同飞行时间和顶点高度。水平抛射从高台出发时，$T = \sqrt{2H/g}$ 仅由高度决定；如果抛出点与落点不等高，就不能再用同高射程公式。

4.1.4　一般恒加速度为何仍产生抛物线

只要加速度为非零恒矢量，可选一轴沿加速度、另一轴垂直它。垂直方向做匀速运动，平行方向做匀加速运动，消去共同时间即得抛物线。若初速度恰与加速度平行，则垂直方向速度为零，轨迹退化为直线。因而“加速度恒定但不沿初速度”是抛物线轨迹的关键，比限定坐标中的某个方向名称更一般。

已知两个分方向运动时，也要检查所给加速度是否真为恒矢量。若大小恒定但方向始终指向某运动中心，它一般不是抛体运动；把这种加速度代入 $\boldsymbol{r}=\boldsymbol{r}_0+\boldsymbol{v}_0t+\boldsymbol{a}t^2/2$ 会失去方向随时间变化的信息。

4.1.5 同一高度处的两时刻与速度方向

若目标高度比发射点高 Δy，竖直方程给出

$$t_\pm=\frac{v_{0y}\pm\sqrt{v_{0y}^2-2g\Delta y}}{g}.$$

根号为正且两根为正时，t_- 对应上升经过，t_+ 对应下降经过。两时刻相对顶点时刻 $t_m=v_{0y}/g$ 对称，竖直速度等大反向；水平速度却相同，所以两速度一般既不相等也不完全反向。若目标还规定水平位置，就必须把同一个 $t_\pm$ 代入水平式，不能只满足高度就宣布击中目标。

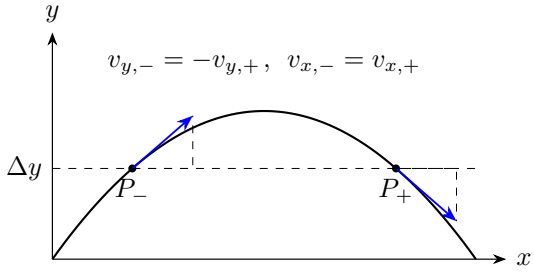


图 4.3: 同高两点的速度竖直分量反号，水平分量相同

在图 4.3 中，两个水平投影长度相同，竖直投影等长反向。由 $v_y=v_{0y}-gt_\pm$ 立即得到 $v_{y,\pm}=\mp\sqrt{v_{0y}^2-2g\Delta y}$，所以速率相同。两个点的横坐标分别为 $x_0+v_{0x}t_\pm$，一般并不相同；若题目给定的是一个点目标，必须继续筛选横坐标。

对两个同受重力的抛体，可先相减得相对匀速运动，再用任一物体的绝对位置确定碰撞点。相对轨迹直线只能解决两者能否在同一时刻重合，还需检查它们到那一时刻是否已先碰到地面或障碍物。这种先求相对运动、再核对绝对边界的安排，常比直接联立四个分量方程简洁。

4.2 斜面与优化问题

4.2.1 沿面和法向坐标

为避免把竖直距离与法向距离混用，可直接作一次坐标旋转。沿下斜面取 $s = x\cos\theta - y\sin\theta$，外法向取 $n = x\sin\theta + y\cos\theta$。从斜面原点发射时有

$$s = v_0\cos(\alpha+\theta)t + \tfrac{1}{2}g\sin\theta\, t^2, \qquad n = v_0\sin(\alpha+\theta)t - \tfrac{1}{2}g\cos\theta\, t^2.$$

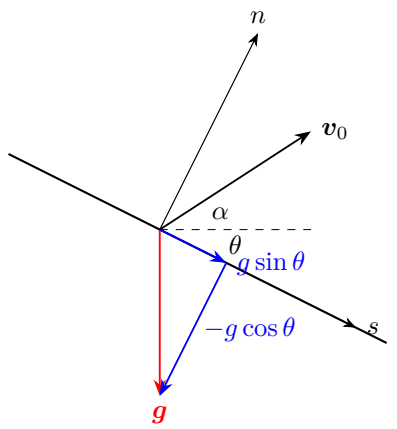


图 4.4: 把重力与初速度分别投影到沿面和法向坐标

图 4.4 的蓝色两箭头首尾相接后恢复竖直重力。初速度与沿面正向的夹角是 $\alpha+\theta$，所以法向初速度是 $v_0\sin(\alpha+\theta)$，而非 $v_0\sin\alpha$。把几何投影确定后，两个运动方程都只是各自方向的一维匀变速方程。

$n = 0$ 确定落面时刻，$\dot{n} = 0$ 确定离面最远时刻。二者依次为 $T = 2v_{0n}/(g\cos\theta)$ 与 $T/2$，因此最大法向距离为 $v_{0n}^2/(2g\cos\theta)$；这一时刻速度沿斜面，通常已经在竖直方向下降。沿面射程则必须将 T 代入 s，或用 $x(T)/\cos\theta$ 求得，不能把水平射程直接当作沿面长度。

角度的可行域也来自分量：离面要求 $\sin(\alpha+\theta) > 0$，向右运动要求 $\cos\alpha > 0$。对于向右下的斜面，可以有负的水平仰角，只要发射方向仍在斜面上方。若不先写这些条件，优化时容易把一个数学极值误判成实际可行射法。

从水平坐标计算落点也完全等价：把轨迹与直线 $y = -x\tan\theta$ 联立，并排除发射时刻的零根。图 4.5 中，竖直高度与到斜面的垂直距离不同，后者应沿蓝色法线计算。问“离斜面最远”时，不应直接套最高点的竖直高度。

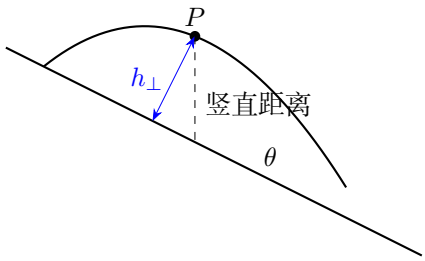


图 4.5: 到斜面的距离沿法线量取

4.2.2 最优条件需要配合可行域

对发射角求最值之前，先写清落点所在边界、角度区间和碰撞顺序。同高射程最大时的 45° 并不适用于所有斜面或越障问题。对给定目标点求最小初速，可把 $\tan\alpha$ 视为参数，用二次式判别式非负求可达条件；临界时两条射向合并。

越过一座有宽度的建筑，需要同时检查前后两条屋沿，而非只过一个角点。若屋顶水平、起落点等高，最优轨迹的顶点位于屋顶中点正上方；否则把轨迹向有更大余量的一侧平移，仍可能降低所需初速。对称性帮助选参数，最后仍应代回两个屋沿和地面落点检查。

4.2.3 给定初速时，同一目标可能对应两个角度

设发射点为原点，目标为 (X,Y)、$X>0$，给定初速 v_0。令 $p=\tan\alpha$，并取水平分速度为正。消去时间后，命中条件为

$$Y = Xp - \frac{gX^2}{2v_0^2}(1+p^2).$$

记 $A = gX^2/(2v_0^2) > 0$，则这是 $Ap^2 - Xp + (Y+A) = 0$。判别式非负时，角度参数为

$$p_\pm = \frac{X \pm \sqrt{X^2 - 4A(Y+A)}}{2A}.$$

对应的到达时间分别为 $t_\pm = X\sqrt{1+p_\pm^2}/v_0$。应将每一个根都代回检查正时间、角度范围和障碍条件；“二次方程有两个实根”本身还不保证两个射法都被题目允许。

图 4.6 取同一目标与同一初速画出高、低两条轨迹。低角度的飞行时间通常较短，高角度轨迹能升得更高；两者经过目标时的竖直速度方向可能不同。临界初速使两根合并，表示满足目标的角度只有一个，而非表示目标必在轨迹顶点。

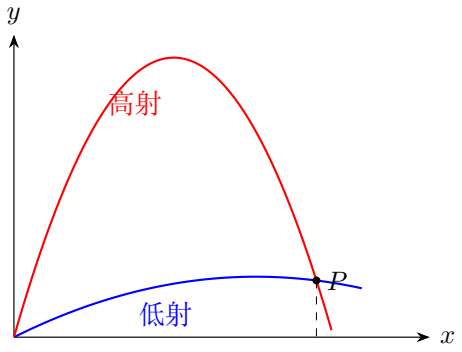


图 4.6: 固定初速时，高低两条轨迹可经过同一目标

4.2.4　从判别式理解最小初速

给定目标 (x,y) 且 $x\neq 0$，令 $z=v_0^2>0$，轨迹方程整理为

$$gx^2p^2-2zxp+(gx^2+2zy)=0,\qquad p=\tan\alpha.$$

它对 p 有实根的条件是

$$\Delta=(-2zx)^2-4gx^2(gx^2+2zy)=4x^2(z^2-2gyz-g^2x^2)\geq 0.$$

关于 z 的二次式两根为 $g(y\pm\sqrt{x^2+y^2})$，负号根小于零，所以正的 z 必须满足 $z\geq g(y+\sqrt{x^2+y^2})$。初速大时可能有一高一低两条射法；逐渐降低初速，两根靠近，临界时合并，继续降低则无实根。于是 $v_{\min}^2=g(y+\sqrt{x^2+y^2})$，临界角由重根 $p=z/(gx)$ 确定，即 $\tan\alpha=(y+\sqrt{x^2+y^2})/x$。若 $x<0$，还须选 $\cos\alpha<0$ 的角度分支，保证飞行时间为正。

公式中的平方根是目标到发射点的距离。目标在同一高度时恢复 $v_{\min}^2=g|x|$；若目标几乎在正上方，最优方向趋近竖直。该结果针对自由选择方向且中途无障碍的质点。如果途中有屋顶、墙体或规定发射角区间，达到目标的临界轨迹还可能不符合额外条件，必须继续检查。

4.2.5　固定初速时的可达高度与两种射法

在 $x>0$ 处，令 $K=gx^2/(2v_0^2)$，轨迹高度是 $y=xp-K(1+p^2)$，其中 $p=\tan\alpha$。完成平方得到

$$y=\frac{v_0^2}{2g}-\frac{gx^2}{2v_0^2}-K\left(p-\frac{v_0^2}{gx}\right)^2.$$

平方项说明，无论发射角怎样选，该水平位置的高度都不超过前两项之和。这条上界曲线是各抛物线的包络，并不是某一次固定角度发射的实际轨迹。一个抛体在沿程不同位置不可能不断改变初始角度来始终沿包络运动。

若目标低于上界，角参数通常有两个值，分别对应较低与较高的射法。两种射法的初速大小相同，飞行时间却因水平分量不同而改变。若目标恰在上界上，两根合并，只有一个临界方向。若还设有地面和障碍，应将每个方向恢复为时间方程，检查它是否在首次碰撞前经过目标。仅有空间方程的实根，并不保证实际路径一直有效。

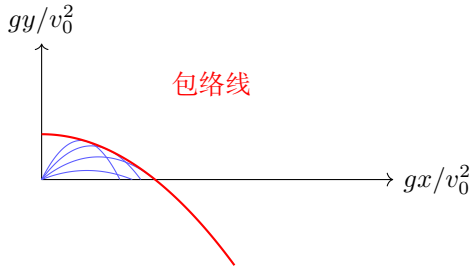


图 4.7: 固定初速的一族轨迹共同受包络线限制

图 4.7 中的蓝线对应不同发射角，红线给同一横坐标可达到的最大高度。配方法中被减去的平方项表示具体射法相对上界的差；令其为零才找到相切的发射角。因此目标在红线下方只说明有代数候选角，还须核对发射方向、正的飞行时间及中途障碍。若发射角被限制在一个区间，上界也应在该区间内重新求，不能继续沿用全部角度的包络。

4.2.6 抛体在最高点附近的局部弯曲

最高点处 $v_y = 0$，速度水平，重力正沿曲线凹侧法向，因此该点曲率半径为 $\rho = v_x^2/g$。这一结果既可从第五讲的自然坐标得到，也可把顶点附近轨迹写成 $y = H - g(x - x_m)^2/(2v_x^2)$ 读出二阶弯曲。初速度竖直分量主要抬高顶点，水平分量则控制顶点附近的平缓程度，两者在越障优化中承担不同作用。

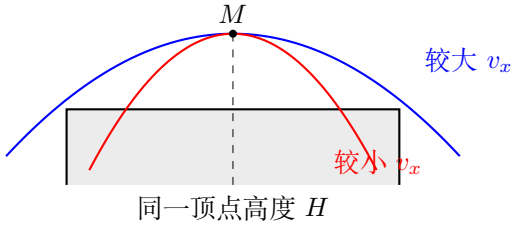


图 4.8: 顶点同高时，水平速度决定轨迹能覆盖多宽的屋顶

图 4.8 两条曲线的顶点同为 M，但红线在到达远侧屋沿以前已经降到屋顶高度以下。由 $y = H - g(x - x_m)^2/(2v_x^2)$，要求屋沿距顶点的水平距离为 b 时仍有 $y \ge h$，就必须满足 $v_x^2 \ge gb^2/[2(H-h)]$。这个不等式把“轨迹不能过窄”转成可计算的条件。

因此提高抛物线顶点并不必然降低越过宽屋顶所需的初速；过小的水平分量会使轨迹弯曲过急，远侧屋沿反而难以越过。用顶点高度和水平速度作为参数，能把“足够高”与“足够宽”这两个限制同时写出，而不只凭最高点高于屋顶判断可行。

4.2.7　用飞行时间直接求目标所需初速

对水平距离 $x > 0$、高度差 y 的目标，暂将飞行时间 $t > 0$ 作为未知量。为在该时刻经过目标，初速度分量必须满足

$$v_{0x} = \frac{x}{t}, \qquad v_{0y} = \frac{y}{t} + \frac{gt}{2}.$$

于是 $v_0^2 = (x^2 + y^2)/t^2 + gy + g^2t^2/4$。记目标距离 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$，由两正项乘积固定，可得

$$\frac{r^2}{t^2} + \frac{g^2t^2}{4} \ge gr, \qquad v_0^2 \ge g(r + y).$$

等号在 $t^2 = 2r/g$ 实现，进一步 $\tan\alpha = v_{0y}/v_{0x} = (r + y)/x$。这个推导既给出任何射法都满足的下界，也给出达到下界的时间和方向，与角度判别式互相验证。目标点所需最小初速并不由“瞄准目标直线”给出，因为飞行中还会下落。

在实现最小初速的时刻，$gt^2/2 = r$。到达时的竖直速度则是

$$v_y(t) = v_{0y} - gt = \frac{y}{t} - \frac{gt}{2} = \frac{y - r}{t}.$$

因为 $x > 0$ 使 $r > |y|$，该值严格为负。因而任意右方有限目标的最小初速射法，经过目标时都已下降；这与判别式重根完全相容。绘制临界轨迹时，顶点应位于目标的左上方，与这一速度方向一致。

4.2.8　越过一段障碍需要检查整个区间

设可飞行范围内的水平屋顶占 $a \le x \le b$，高度为 h。轨迹 $y(x)$ 是开口向下的抛物线，所以在闭区间上的最小值必位于某个端点。证明可直接用凹性：内部点的高度不低于两端高度的线性插值。因此，只要 $y(a) \ge h$ 且 $y(b) \ge h$，整个水平屋顶便不会比轨迹更高；这解释了为何有限宽建筑题应同时列两个屋沿条件。

对其他形状的障碍，应比较间隙函数 $f(x) = y(x) - y_{\text{障}}(x)$。若屋顶为直斜线，减去一次函数后间隙仍为凹二次式，仍只需检查该段两端；分段直线屋顶则需逐

段检查所有接点。若屋顶曲率变化，间隙可能不再凹，内部驻点也可能成为最小间隙。图 4.9 中，红色竖线表示两端余量，而蓝色曲线在整个水平屋顶上方。若轨迹被更早的墙或地面截断，后续数学延长线即使满足屋沿不等式，也不属于可行过程。

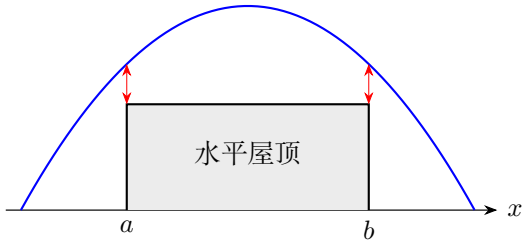


图 4.9: 水平屋顶的两端条件与区间内的净空

以水平宽屋顶为例，写轨迹 $y = H_m - (x-s)^2/(2p)$。两端的高度条件给出 H_m 的下界，代回 $v_0^2/g = p + 2H_m$ 后才能对 p, s 共同优化。若只是先猜轨迹对称再求一个候选值，没有排除非对称轨迹可能更优；全局下界与可实现的等号构形应同时给出。

图 4.10 画出净空函数 $q(x) = y(x) - H$。两端非负与内部开口向下共同保证全程非负；虚线是两端连线，整条曲线都在它上方。若题目要求严格不接触，应把等号的掠过情形说明为极限，而不是自动当成实际通过。

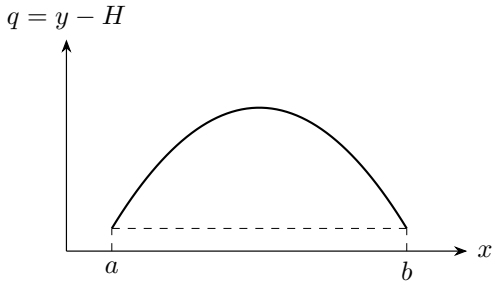


图 4.10: 水平屋顶上方的凹净空函数由两端控制

4.2.9 命中目标与越过墙顶的边界区别

命中一个点要求轨迹取等号 $y(X) = Y$；越过同位置墙顶若允许掠过，要求 $y(X) \geq Y$，两者在最优边界上给出相同的临界初速。若要求严格正的净空 $y(X) > Y$，则临界速度只是不取到的下确界，实际初速必须更大。若球有非零半径，或墙有厚度，还应把球心的可行域按几何尺寸调整，再建立新的高度或区间条件。

最优解中“等号能否实现”决定最终答案应称最小值还是下确界。两墙周期碰撞的墙角极限、有限屋顶的掠沿构形、给定目标的判别式重根，都是同一边界思想在不同模型中的表现。求出数值以后，应回到具体轨迹核验接触、方向及碰撞顺序。

4.3　反弹的分段与展开

4.3.1　光滑完全弹性碰撞改变哪个分量

碰到固定光滑水平地面时，水平速度不变，竖直速度反号；碰到固定竖直墙时，水平速度反号，竖直速度不变。完全弹性保证速率不变，不代表速度矢量不变。碰后用碰撞点位置和碰后速度作为新初值，才能得到后续轨迹。

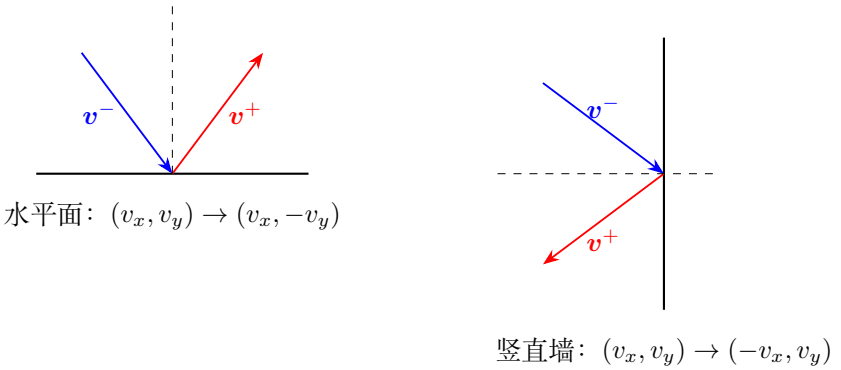


图 4.11: 固定光滑边界只改变速度的法向分量

图 4.11 把碰撞前后速度放在同一个接触点比较。水平面的切线是水平方向，竖直墙的切线是竖直方向；沿这些切线的分量均不变。法向分量反号后，必须从该接触点重新计时，重力依旧竖直向下。

水平抛出的球从高度 H 首次落地需 $T = \sqrt{2H/g}$。反弹到原高度再落地需 $2T$，因此若连续在水平地面反弹，各次触地时刻为 $T, 3T, 5T, \ldots$。这一规律依赖每次碰撞都无能量损失，也依赖同一水平地面；斜面碰撞通常会改变两个地面坐标分量。

4.3.2　反弹后要重新定义局部时间与初速度

光滑地面上一次完全弹性反弹保持水平速度，把竖直速度反号。若首次触地时刻为 t_1、触地点为 x_1、触地前竖直速率为 W，反弹后的局部时间取 $\tau = t - t_1$，则

$$x = x_1 + v_x\tau, \qquad y = W\tau - \frac{1}{2}g\tau^2.$$

下一次触地由 $y=0$ 的正根 $\tau=2W/g$ 确定。若碰到竖直墙，则竖直分量不跳变，只有 v_x 反号。重力仍始终竖直向下，不能把整条加速度也镜面对称后继续当作真实空间的重力。

4.3.3 水平反弹的统一分段函数

以水平抛射初始高度 H 为例，令 $T=\sqrt{2H/g}$。第 k 次反弹后的竖直段可围绕其顶点时刻 $2kT$ 写成

$$y(t)=H-\frac{g}{2}(t-2kT)^2.$$

其中 $k=0$ 只取 $0\le t\le T$；$k\ge 1$ 取 $(2k-1)T\le t\le(2k+1)T$。在连接时刻，左右高度都为零，竖直速度则从 $-gT$ 跳到 $+gT$。若水平分量恒为 u，将 $t=x/u$ 代入即可得到每一段的空间轨迹和对应水平区间。

图 4.12 中，$T,3T,5T$ 为触地时刻，$2T,4T$ 为反弹后的最高点。两种射法比较墙高时，必须分别判断墙址属于各自哪个 k，再联立高度函数。一个根代回高度正确但落在所取分段之外，仍是无效根；这也是反弹问题不能只画一条无限延伸抛物线的原因。

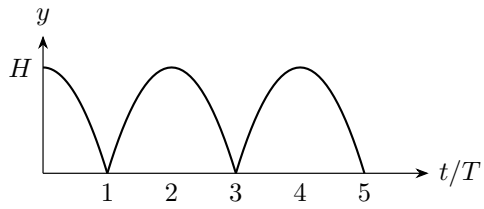


图 4.12: 反弹高度函数的分段与顶点时刻

4.3.4 展开图与交点筛选

将地面下方的抛物线关于地面反射，可把一次反弹表示成两段容易比较的轨迹。比较两种射法共同越过的小墙时，应先明确每一条球路在墙处属于第几段，再联立高度。代数求出的交点若落在另一碰撞阶段，应剔除，发射点和共同落点也不一定是所求墙的位置。

周期碰壁问题则要同时满足水平往返周期和竖直反弹周期相等。周期条件只是必要的几何时间约束，还要确认碰壁、触地的先后顺序，以及是否恰好撞到墙角。若题目要求碰撞点处于边界内部，出现在墙角的极限轨迹只能给下确界，不能称为已经达到的最小值。

4.3.5　碰撞展开法的适用边界

反射轨迹与反射速度是同一几何思想的两种表达。固定竖直墙可用镜像空间展开，水平速度在展开图中不反向；但重力竖直方向在各水平镜像中保持一致。对水平地面作镜像时，必须同时正确处理每段抛物线的竖直相位，不能把有重力的整条曲线简单当作无折线的匀速光线。

若碰撞恢复系数小于 1，法向碰后速率减小，后续飞行时间不再是固定的 $2T$，连续反弹的高度与时间会形成另一组递推。若地面或墙在运动，反射应先在边界的瞬时参考系中对法向相对速度作反号，再变回地面系。完全弹性描述的是相对固定光滑面的理想规则，不是任意情况下“对地速率永不改变”。

求完后可按实际事件时间排列一张简短的过程式：发射、首次触地、墙顶位置、后续触地、终点。把所求墙的位置代入水平运动求时间，再放回对应竖直段验证高度，能同时检查代数根、碰撞次数和图形先后关系，避免解答只给出一个孤立交点。

4.4　例题与分析

例 4.1 (从时间方程到轨迹再返回)**.** 取 $a, v_0, v > 0$。(1) $x = v_0 t + at^2/2, y = at^2/2$，$t \geq 0$，求轨迹。(2) 已知轨迹 $(x-y)^2 = 2yv^2/a$，且 $y = vt$，求可能的 $x(t)$，说明能否唯一确定运动。

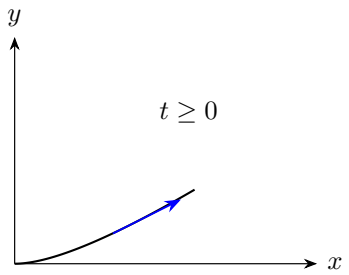


图 4.13: 从时间方程到轨迹再返回：题设关系

解　消去时间时同时保留分支不等式

(1) 在图 4.13 中作差得 $x - y = v_0 t \geq 0$，所以

$$\boxed{(x-y)^2 = 2v_0^2 y/a,\ x-y \geq 0,\ y \geq 0}.$$

平方后的抛物线还包含另一支，必须保留不等式才能表示实际轨迹。

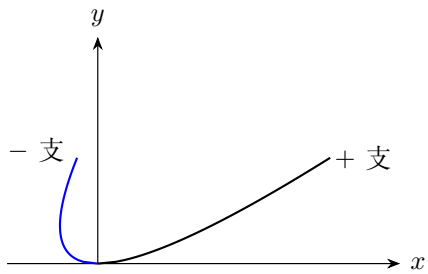


图 4.14: 从时间方程到轨迹再返回：解答过程

代入新的时间规律后逐支检查初值

（2）代入 $y=vt$ 得 $\boxed{x=vt\pm v\sqrt{2vt/a}}$。图 4.14 画出的两支都满足空间方程和给定的 $y(t)$，若没有额外方向条件就不能唯一选根。对 $t>0$，用平方根的链式法则，

$$\dot{x}=v\pm v\frac{1}{2\sqrt{2vt/a}}\frac{2v}{a}=v\pm v\sqrt{\frac{v}{2at}}.$$

在 $t\to 0^+$ 时水平速度发散，因此若还要求从原点以有限速度开始，这组额外条件不相容。轨迹满足并不自动保证时间规律符合题目所需的物理初值。

第一问从 $x-y=v_0t$ 反求 $t=(x-y)/v_0$，再代回 $y=at^2/2$，就能验证不等式所选的曲线分支与全部 $t\geq 0$ 一一对应。第二问则额外指定另一种 $y(t)$，即使轨迹形状相同，也已改变通过曲线的时间规律。两问不能互相借用初速度条件；平方关系中“看上去相同的一条抛物线”并不代表相同运动。

在速度平面用垂足判断速率最小值

作为第（1）问的比较情形，若只将初始水平速度改为向左，位置便为 $x=at^2/2-v_0t$、$y=at^2/2$，所以 $v_x=at-v_0$、$v_y=at$。速度平方配方为

$$v^2=(at-v_0)^2+(at)^2=2a^2\left(t-\frac{v_0}{2a}\right)^2+\frac{v_0^2}{2}.$$

因此最小速率出现在 $t=v_0/(2a)$，为 $v_0/\sqrt{2}$，此时速度 $(-v_0/2,v_0/2)$ 与加速度 (a,a) 垂直。它不同于 $v_x=0$ 的时刻 $t=v_0/a$；后者只表示水平运动方向正在改变，竖直速度并不为零。

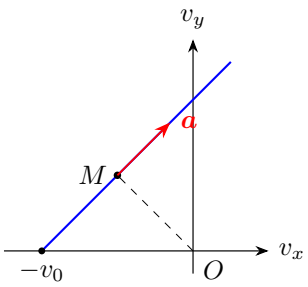


图 4.15: 速度平面上的垂足决定速率最小值

图 4.15 把同一加速度下的速度端点画成直线，原点到该直线的最短距离即最小速率。这个表示把“速度某一分量为零”和“速度大小最小”清楚地区分开，也能独立检验轨迹消元后恢复的时间规律。

例 4.2 (水平抛出后离斜面最远)**.** 从向右下倾角 $\theta \in (0, \pi/2)$ 的斜面上一点，以水平速率 v_0 抛出小球。求再次落到斜面前，小球到斜面的最大垂直距离及出现时刻。

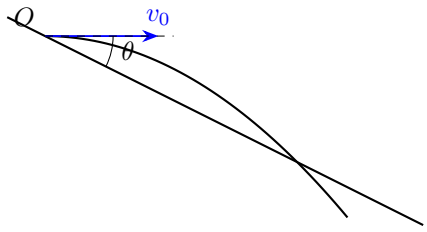


图 4.16: 水平抛出后离斜面最远：题设关系

解　沿斜面法向建立距离函数并确定飞行区间

沿图 4.16 斜面的外法向取正坐标 n。水平初速度在此方向的分量为 $u_n = v_0 \sin\theta$，重力加速度的法向分量为 $-g_n = -g\cos\theta$，故

$$n(t) = u_n t - \frac{1}{2} g_n t^2, \qquad \dot{n} = u_n - g_n t, \qquad g_n > 0.$$

先用位置条件确定飞行区间：由 $n = 0$ 得到发射时刻 0 和再次落面时刻 $T = 2u_n/g_n$；两根之间 $n > 0$。再令 $\dot{n} = 0$，得内部驻点 $t_m = u_n/g_n = T/2$。将该时刻代回距离式，

$$n_{\max} = \frac{u_n^2}{g_n} - \frac{u_n^2}{2g_n} = \boxed{\frac{v_0^2 \sin^2\theta}{2g\cos\theta}}, \qquad \boxed{t_m = \frac{v_0 \tan\theta}{g}}.$$

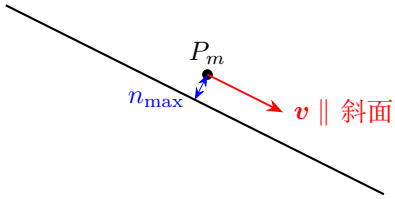


图 4.17: 水平抛出后离斜面最远：解答过程

由凹二次式证明是全程最大值

图 4.17 中的蓝线沿斜面法线，才是题目所问距离。

为确认这是整个飞行区间内的最大值，将同一距离函数配方为

$$n(t) = n_{\max} - \frac{g_n}{2}(t - t_m)^2.$$

平方项非负且 $g_n > 0$，所以任意允许时刻均有 $n \le n_{\max}$。此时实际速度为 $(v_0, -gt_m) = (v_0, -v_0 \tan\theta)$，其斜率等于斜面的 $-\tan\theta$，因而图中的红色速度箭头平行斜面。最远条件对应法向速度为零，不能误用竖直速度为零。

起点离面时重算落面时间

$t_m = T/2$ 依赖起点就在斜面上。若改为从离斜面法向距离 $n_0 > 0$ 处出发，初始法向速度仍为 $u_n > 0$，则

$$n(t) = n_0 + u_n t - \frac{1}{2} g_n t^2, \qquad t_m = \frac{u_n}{g_n}, \qquad n_{\max} = n_0 + \frac{u_n^2}{2g_n}.$$

落面时刻应取二次方程的正根，

$$T = \frac{u_n + \sqrt{u_n^2 + 2g_n n_0}}{g_n} > \frac{2u_n}{g_n} = 2t_m.$$

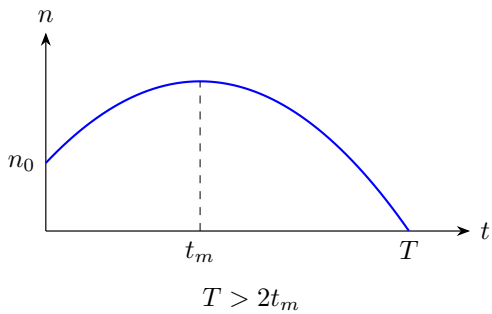


图 4.18: 起点离面时，距离最大值不再位于总飞行时间的中点

图 4.18 说明，多出的初始高度延长了下降到斜面的时间，却不改变法向速度归零的时刻。令 $n_0 \to 0$ 才恢复本题的时间对称性；改变初始位置后，不能继续将总时间直接对半。

例 4.3 (斜面上的最大射程)**.** 从向右下倾角 θ 的无限长斜面上一点，以给定速率 v_0 发射小球。发射角 α 相对水平线计，取能离开斜面并向右飞行的分支。求沿斜面的最大射程及最优发射角。

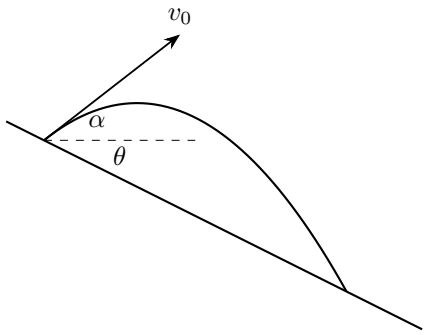


图 4.19: 斜面上的最大射程：题设关系

解　联立轨迹与斜面并排除零时刻

取图 4.19 的发射点为原点，向右、向上为正。在落到斜面之前，$x = v_0\cos\alpha\, t$、$y = v_0\sin\alpha\, t - gt^2/2$。落面条件 $y = -x\tan\theta$ 给

$$t\left[v_0(\sin\alpha + \cos\alpha\tan\theta) - \frac{gt}{2}\right] = 0.$$

零根是发射时刻，应取另一个正根。用 $\sin\alpha\cos\theta + \cos\alpha\sin\theta = \sin(\alpha+\theta)$，得到

$$T = \frac{2v_0\sin(\alpha+\theta)}{g\cos\theta}.$$

把水平位移换成沿面射程

水平位移为 $v_0\cos\alpha\, T$，而沿面射程是它除以 $\cos\theta$，因此

$$S = \frac{2v_0^2\cos\alpha\sin(\alpha+\theta)}{g\cos^2\theta} = \frac{v_0^2[\sin(2\alpha+\theta)+\sin\theta]}{g\cos^2\theta}.$$

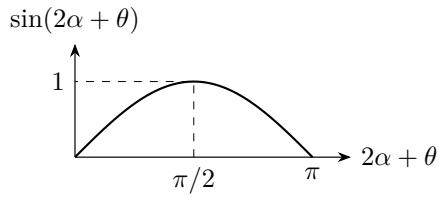


图 4.20: 斜面上的最大射程：解答过程

在可行角区间取得三角函数的上界

题设离面且向右的条件给 $-\theta < \alpha < \pi/2$。在此区间内，$\sin(2\alpha+\theta) \le 1$ 且等号确能达到，所以

$$\boxed{\alpha_m = \frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2}}, \qquad \boxed{S_{\max} = \frac{v_0^2}{g(1-\sin\theta)}}.$$

最后一步使用 $\cos^2\theta = (1-\sin\theta)(1+\sin\theta)$ 约去 $1+\sin\theta$。图 4.20 的纵坐标取到 1 时，最优初速度与斜面夹角为 $\pi/4+\theta/2$，并非与水平成 45°。

$\theta = 0$ 时两种角度才重合；向下的斜面使球可以多飞一段时间，因此最优水平仰角降低而最大射程增加。上述最优角位于可行区间，故这是可取得的最大值。

用法向速度反号和能量检验落面状态

最优轨迹的入射方向也能由同一时间式求出。记 $\alpha_m = \pi/4 - \theta/2$，则 $\alpha_m + \theta = \pi/2 - \alpha_m$，因而

$$\sin(\alpha_m+\theta) = \cos\alpha_m, \qquad T_m = \frac{2v_0\cos\alpha_m}{g\cos\theta}.$$

落面速度的水平分量不变，竖直分量为

$$v_x = v_0\cos\alpha_m, \qquad v_y = v_0\sin\alpha_m - \frac{2v_0\cos\alpha_m}{\cos\theta}.$$

取沿斜面向右下的单位向量 $\boldsymbol{e}_s = (\cos\theta, -\sin\theta)$，朝斜面外的单位法向 $\boldsymbol{e}_n = (\sin\theta, \cos\theta)$。任意发射角在起落同一斜面时都有

$$v_{n,0} = v_0\sin(\alpha+\theta), \qquad v_{n,T} = v_{n,0} - gT\cos\theta = -v_{n,0}.$$

因此法向速度大小在起落时相等、方向相反，但沿面速度增加了 $gT\sin\theta$，总速率一般不相等。

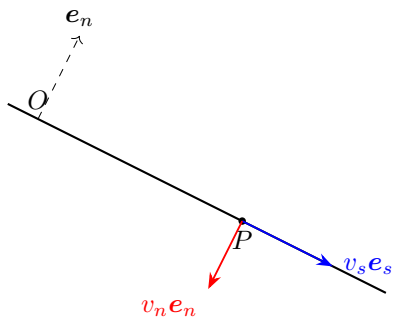


图 4.21: 斜面坐标下，法向速度反号而沿面速度增加

图 4.21 中落面时法向分量朝面内，是下一次碰撞前的状态。还可用能量检查：落点比起点低 $S\sin\theta$，故 $v_T^2 = v_0^2 + 2gS\sin\theta$。当 $\theta \to 0$ 时沿面加速消失，才恢复等高抛射起落速率相同的结论。

例 4.4 (两种射法共越一面矮墙)**.** 同一高度 H 处水平抛球，地面落点距抛出点水平距离为 X。第一球直接落在该点；第二球先与地面完全弹性碰撞一次，再落在同一点。求两球初速之比及两球均恰好掠过同一个中间墙顶时，该墙的高度与位置。

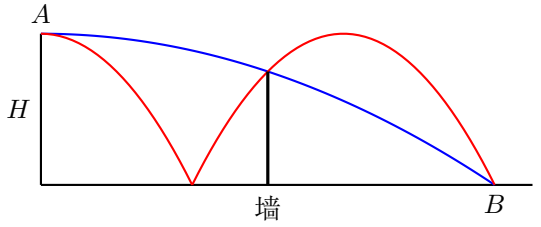


图 4.22: 两种射法共越一面矮墙：题设关系

解　用首次落地与反弹周期确定两球初速

首次落地时间 $T = \sqrt{2H/g}$。图 4.22 中第一球总飞行时间为 T，第二球为 $3T$，故 $v_1 = X/T$、$v_2 = X/(3T)$，$\boxed{v_1 : v_2 = 3:1}$。

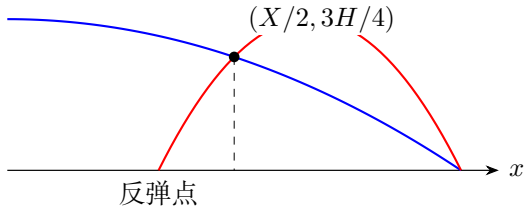


图 4.23: 两种射法共越一面矮墙：解答过程

按各自飞行阶段联立墙顶高度

在墙处令 $z = x/X$。直接抛球高度为 $H(1-z^2)$；反弹球在第二段的高度为 $H[1-(3z-2)^2]$，有效区间为 $1/3 < z < 1$。联立得 $z^2 = (3z-2)^2$，解为 $z = 1/2, 1$，其中共同落点 $z = 1$ 不作中间墙。因此 $\boxed{x = X/2,\ h = 3H/4}$。图 4.23 标出相交前后谁的轨迹较低，墙高要同时不超过两条曲线，共同交点给出这处墙的临界高度。

比较交点两侧的轨迹并限定结论范围

在 $1/3 < z < 1/2$，反弹球的高度较低且随 z 增加；在 $1/2 < z < 1$，直接抛球较低且随 z 减小，因此在这段比较区间，共同掠顶的交点也是两条高度下包线的峰值。题目要求两球都恰掠同一墙顶，故必须联立高度；如果只要求两球都能越过任意位置的小墙，而不要求共同掠顶，就不能把这个交点误称为所有墙址的全局最高墙。

例 4.5 (打到高处目标的最小初速)**.** 从地面原点发射质点，使其经过水平距离 3m、高度 4m 的目标点。忽略空气阻力，求最小初速与对应发射方向，取 $g = 10\mathrm{m/s^2}$。

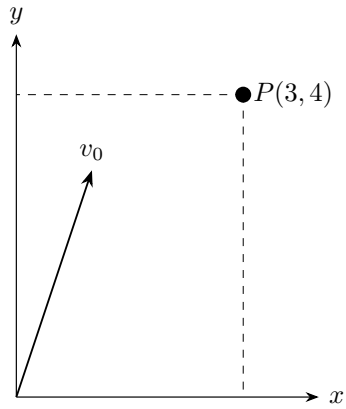


图 4.24: 打到高处目标的最小初速：题设关系

解　将命中条件写成发射角正切的二次方程

取图 4.24 目标坐标为 $(x, y) = (3, 4)\mathrm{m}$，发射角为 α，初速为 v_0。由于目标在右方，取 $\cos\alpha > 0$ 并令 $p = \tan\alpha$。用水平式消去时间后，目标必须满足

$$y = xp - \frac{gx^2}{2v_0^2}(1+p^2).$$

整理为 $gx^2p^2 - 2v_0^2xp + gx^2 + 2v_0^2y = 0$。这不是任意角度都能满足的条件；关于 p 有实根才存在射法。其判别式为

$$\Delta = 4x^2(v_0^4 - 2gyv_0^2 - g^2x^2).$$

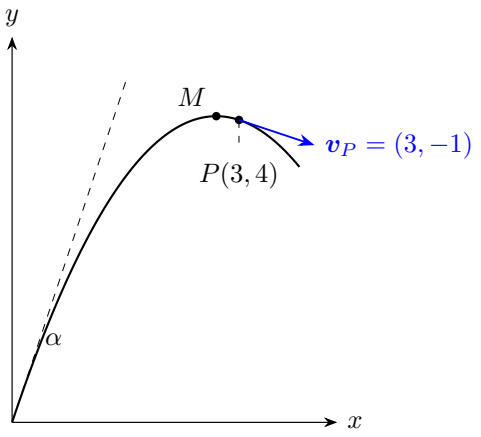


图 4.25: 打到高处目标的最小初速：解答过程

由有实根的条件求初速下界

令 $z = v_0^2 > 0$，解 $z^2 - 2gyz - g^2x^2 \geq 0$。另一根 $g(y - \sqrt{x^2+y^2})$ 为负，所以有效条件是 $z \geq g(y + \sqrt{x^2+y^2})$。本题距离为 5m，故

$$\boxed{v_{\min}^2 = 90\ \mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2}, \qquad \boxed{v_{\min} = 3\sqrt{10}\ \mathrm{m/s}}.$$

恢复唯一发射方向并回代目标坐标

等号时二次方程只有一个角度根，由此确定发射方向：

$$p = \frac{v_{\min}^2}{gx} = 3, \qquad \boxed{\alpha = \arctan 3 \approx 71.6^\circ}.$$

用 $v_{\min}/\sqrt{1+p^2}$ 求得初速度分量 $v_{0x} = 3\,\mathrm{m/s}$、$v_{0y} = 9\,\mathrm{m/s}$。水平到达时间为 $t_P = 3/3 = 1\,\mathrm{s}$，竖直位移为 $9 \times 1 - 5 \times 1^2 = 4\,\mathrm{m}$，确实通过目标 P。

定位顶点并核对到达时的速度方向

还要检查经过目标时的运动方向：$v_y(t_P) = 9 - 10 \times 1 = -1\,\mathrm{m/s}$，所以球已在下降。图 4.25 中最高点记为 M，其时刻为 $t_M = 9/10 = 0.9\,\mathrm{s}$，坐标为

$$x_M = 3 \times 0.9 = 2.7\,\mathrm{m}, \qquad y_M = \frac{9^2}{2 \times 10} = 4.05\,\mathrm{m}.$$

最高点比目标略高，目标处速度为 $(3,-1)\,\mathrm{m/s}$，图中箭头应向右下。最小初速要求关于发射方向的可达条件取等号，并不要求目标正好位于最高点。

区分命中目标与严格越过墙顶

把目标换成顶点为 $P(3,4)$ 的竖直薄墙时，图 4.26 展示同一临界轨迹。对固定初速 v_0，墙面横坐标 $X=3$ 处能达到的最高高度，由关于 $p=\tan\alpha$ 的二次式配方得到

$$y(3)=\frac{v_0^2}{2g}-\frac{9g}{2v_0^2}-\frac{9g}{2v_0^2}\left(p-\frac{v_0^2}{3g}\right)^2.$$

所以允许掠过墙顶的条件为 $v_0^2/(2g)-9g/(2v_0^2)\ge 4$。乘以正数 $2gv_0^2$ 并整理，有 $v_0^4-8gv_0^2-9g^2\ge 0$；以 $g=10$ 代入，正根仍为 $v_0^2=90$。若严格要求不接触墙顶，则应取 $v_0>3\sqrt{10}\,\mathrm{m/s}$，临界值只是下确界。

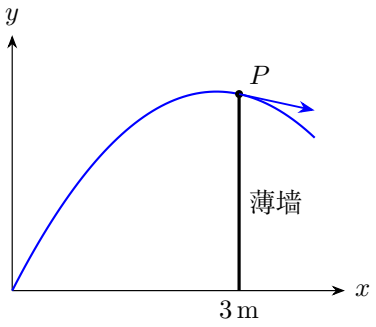


图 4.26: 点目标的临界射法也对应掠过同位置墙顶

4.5 本讲小结

抛体运动先选统一坐标与共同时间，再由落地、斜面或墙面条件确定运动终点。空间轨迹必须配合时间方向和有效区间使用；最高点不等于速度为零，到斜面的距离也不等于竖直高度。

最值问题应在可行域中求解，并把候选结果代回全部障碍与边界。反弹问题逐次更新初值，展开图帮助比较不同阶段，但不能代替碰撞顺序与根的筛选。

4.6　练习

练习 4.1 (越过有限宽仓库)．水平地面上一座仓库高 20m、宽 40m。球从仓库前的地面发射，越过水平屋顶后落回仓库后方地面。发射点位置可选，求所需最小初速、发射点到前墙的距离及发射角。取 $g = 10\mathrm{m/s^2}$，允许临界掠过屋沿。

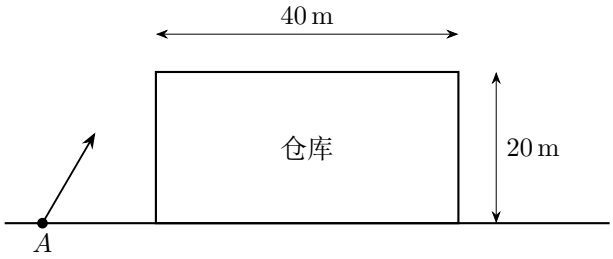


图 4.27: 越过有限宽仓库：题设关系

详解

练习 4.2 (两面矮墙与多次反弹)．从高 $H = 5\mathrm{m}$ 的平台水平抛球，终点距平台水平 9m。第一球先反弹一次，第二球先反弹两次，都恰落到终点。途中两面矮墙的墙顶同时位于两条轨迹上，求两球初速及两面墙的位置、高度。地面碰撞完全弹性，取 $g = 10\mathrm{m/s^2}$。

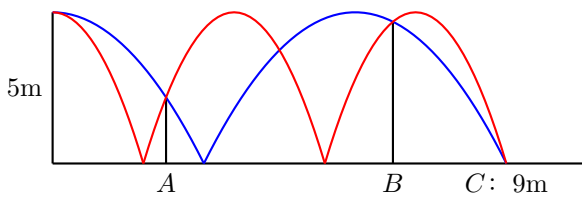


图 4.28: 两面矮墙与多次反弹：题设关系

详解

练习 4.3 (瞄准点的空间轨迹)**.** 枪口位于原点，子弹初速大小固定为 v_0。靶平面为 $x = d > 0$，靶上需要击中的水平线为 $y = h$，z 沿水平线。枪口直线指向在靶平面的交点称为瞄准点 $B = (d, Y, Z)$。求所有能击中该水平线的瞄准点的轨迹。y 轴竖直向上。

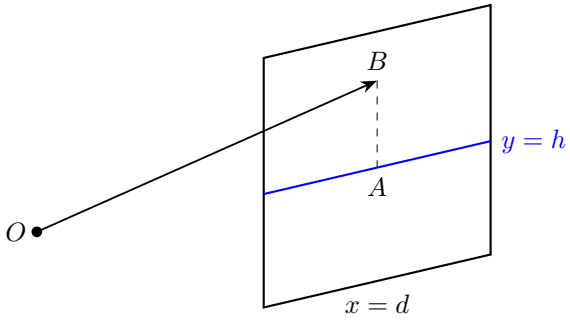


图 4.29: 瞄准点的空间轨迹：题设关系

详解

练习 4.4 (两墙之间的周期抛射)**.** 两竖直墙相距 L，地面水平。球从左墙高 $h > 0$ 处向右上方发射，与右墙、地面均发生光滑完全弹性碰撞，再回到左墙原位置、恢复碰撞后相同的速度，周期重复。要求每周期一次触地，且触地点在两墙之间。求最小初速，并讨论不同 h/L 时是否能达到。

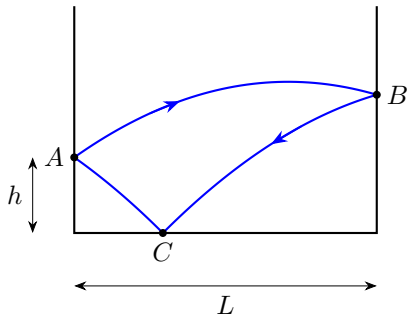


图 4.30: 两墙之间的周期抛射：题设关系

详解

练习解答

练习 4.1 详解

解 用任意顶点位置同时约束两条屋沿

以图 4.27 屋顶中点为水平原点，设抛物线顶点横坐标为 s、高度为 H，令 $p = v_x^2/g > 0$。轨迹可写成 $y = H - (x-s)^2/(2p)$。两个屋沿 $x = \pm 20$ 都需不低于 20m，因此

$$H \geq 20 + \frac{\max\{(20-s)^2, (-20-s)^2\}}{2p} = 20 + \frac{(20+|s|)^2}{2p}.$$

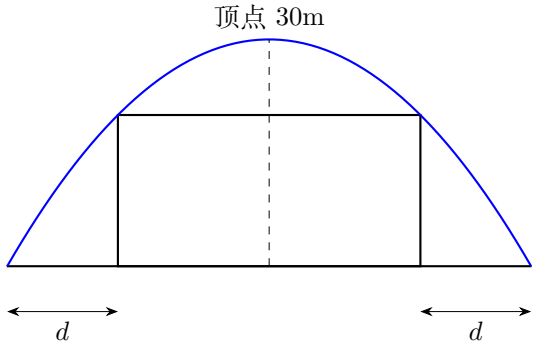


图 4.31: 越过有限宽仓库：解答过程

求所有可行轨迹共同满足的初速下界

因为从地面起抛，竖直初速平方为 $v_y^2 = 2gH$。由图 4.31 的顶点与屋沿关系，任意可行射法都满足

$$\frac{v_0^2}{g} = p + 2H \geq p + 40 + \frac{(20+|s|)^2}{p} \geq p + 40 + \frac{400}{p} \geq 80.$$

恢复实现下界的发射位置与角度

等号同时要求 $s = 0, p = 20, H = 30$，因此轨迹确实关于屋顶中点对称。初速 $\boxed{v_{\min} = 20\sqrt{2}\ \text{m/s}}$。顶点到发射点的水平距离由 $0 = 30 - q^2/40$ 得 $q = 20\sqrt{3}$，故 $\boxed{d = 20(\sqrt{3}-1)\ \text{m}}$。发射角满足 $\tan\alpha = \sqrt{2H/p} = \sqrt{3}$，所以 $\boxed{\alpha = 60^\circ}$。两屋沿高均为 20m，落点在后墙之外同样距离，等号构形可以实现。

代回屋顶整个区间与地面交点

等号构形的轨迹为 $y = 30 - x^2/40$，其中 x 仍从屋顶中点计。代入前后屋沿 $x = \pm 20$ 均得 20m；区间内 $y \geq 20$m，所以整个屋顶净空满足条件。两个地面交点为 $x = \pm 20\sqrt{3}$，确在仓库之外。由发射点到顶点的高度 30m 还得竖直初速 $10\sqrt{6}$m/s，而水平分量为 $10\sqrt{2}$m/s，合成恰为 $20\sqrt{2}$m/s。

练习 4.2 详解

解　先用反弹次数确定各自总时间

由图 4.28，起抛高度为 $H=5\,\mathrm{m}$，取 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$，首次触地时间

$$T=\sqrt{\frac{2H}{g}}=1\,\mathrm{s}.$$

弹性反弹后竖直初速恢复为 gT。从一次触地开始计局部时间 τ，高度为 $gT\tau-g\tau^2/2=H[2\tau/T-(\tau/T)^2]$，相邻触地的间隔为 $2T$。因此第一次、第二次、第三次触地分别在 $T,3T,5T$。两球走过 9m 的总时间为 $3T,5T$，水平速度为

$$\boxed{v_1=\frac{9}{3T}=3\,\mathrm{m/s}},\qquad \boxed{v_2=\frac{9}{5T}=1.8\,\mathrm{m/s}}.$$

令 $s=t/T$，初次下落段有 $y/H=1-s^2$；第一次反弹段由 $\tau/T=s-1$ 得到 $y/H=1-(s-2)^2$，第二次反弹段同理为 $1-(s-4)^2$。

以下按实际碰撞次数选择表达式。

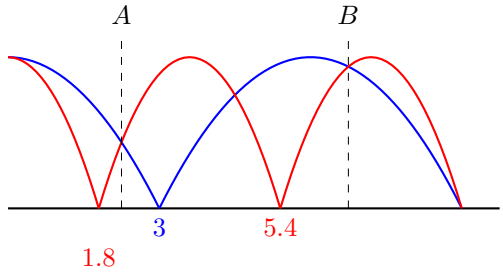


图 4.32: 两面矮墙与多次反弹：解答过程

第一面墙：选择初落段与一次反弹段

图 4.32 中，令墙的相对位置为 $z=x/9$，两球到墙时各自的无量纲时间是 $s_1=3z,s_2=5z$。第一面墙处，第一球尚未触地，第二球已经反弹一次，等高条件为

$$(3z)^2=(5z-2)^2.$$

分别取 $3z=5z-2$ 和 $3z=-(5z-2)$，得到 $z=1$ 与 $z=1/4$。前者不在第一球初次下落段，舍去；后者给出

$$\boxed{x_A=\frac{9}{4}\,\mathrm{m}},\qquad h_A=5\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^2\right]=\boxed{\frac{35}{16}\,\mathrm{m}}.$$

第二面墙：选择一次与两次反弹段

第二面墙处，第一球反弹一次，第二球反弹两次，故

$$(3z-2)^2=(5z-4)^2.$$

取同号得到 $z=1$，这是两球共同的终点触地处，不能作为有正高度的墙；取异号得 $8z=6$，所以

$$\boxed{x_B=\frac{27}{4}\,\mathrm{m}},\qquad h_B=5\left[1-\left(\frac{9}{4}-2\right)^2\right]=\boxed{\frac{75}{16}\,\mathrm{m}}.$$

将所有根回代实际碰撞区间

最后按图 4.32 核对分段：第一球首次触地在 3m，第二球前两次触地在 1.8m、5.4m。

第一墙的 2.25m 位于 1.8m 与 3m 之间，第二墙的 6.75m 位于 5.4m 与 9m 之间，均符合所选反弹阶段；两墙高度也都介于地面与最高点之间。

练习 4.3 详解

解　以瞄准线确定到靶时间和重力下落量

图 4.29 中瞄准线长 $OB=\sqrt{d^2+Y^2+Z^2}$，故初速度 x 分量为 $v_0 d/OB$，到靶时间为 $t=OB/v_0$。弹丸相对瞄准点只产生竖直下落，击中水平线要求 $Y-gt^2/2=h$，因此

$$d^2+Y^2+Z^2=\frac{2v_0^2}{g}(Y-h).$$

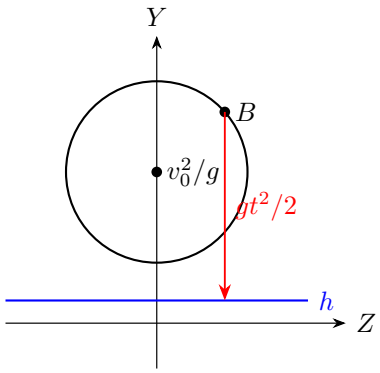


图 4.33: 瞄准点的空间轨迹：解答过程

在靶平面识别圆及其存在条件

配方得 $\boxed{(Y-v_0^2/g)^2+Z^2=v_0^4/g^2-2hv_0^2/g-d^2}$。图 4.33 所示瞄准点在靶平面内构成圆，圆心为 $(d,v_0^2/g,0)$。右边为正时有圆，为零时退化为一点，为负时没有可行瞄准方向。该圆表示枪口的直线指向，不是子弹在靶面上的落点轨迹；实际命中点均在下方的水平线上。

回到未配方式核对时间和瞄准高度

圆方程只是对 Y,Z 配方后的结果，还应验证时间方向。由未配方的式子，$Y-h=g(d^2+Y^2+Z^2)/(2v_0^2)>0$，所以瞄准点总高于实际命中线；又因 $d>0$，初速度水平指向靶面，$t=OB/v_0>0$。这两个条件均由方程自动保证，不需再取另一时间分支。圆半径趋零时也仍有一个有限的临界瞄准方向。

练习 4.4 详解

解　分别求水平与竖直状态的恢复时间

设图 4.30 的发射点为 $A=(0,h)$，初速度分量为 $u>0,w>0$。右墙碰撞只使水平分量反号，地面碰撞只使竖直分量反号。触地前的竖直速率由竖直运动公式得到

$$W=\sqrt{w^2+2gh}>w.$$

从 h 下降到地面，取 $h+wt-gt^2/2=0$ 的正根，所需时间为 $t_g=(w+W)/g$。触地后向上速度为 W；回到高度 h 且竖直速度恢复为 w，再需 $\tau=(W-w)/g$。因此竖直状态恢复所需时间为

$$T_y=t_g+\tau=\frac{2W}{g}.$$

水平方向从左墙到右墙 B 再回左墙，时间为 $T_x=2L/u$。

用周期相等消去一个初速度分量

两者同周期且每周期一次触地，必须有

$$\frac{2L}{u}=\frac{2W}{g},\qquad uW=gL,\qquad u^2=\frac{g^2L^2}{w^2+2gh}.$$

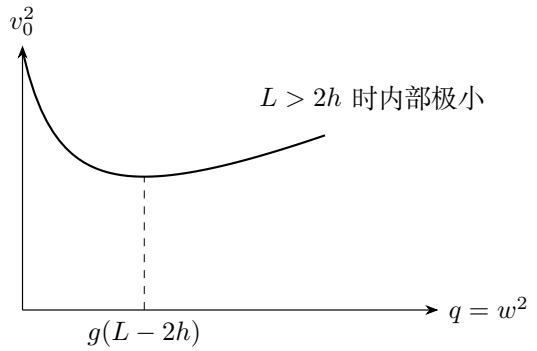


图 4.34: 两墙之间的周期抛射：解答过程

在正竖直初速度范围内优化

由此将初速的最小化化为单变量问题。令 $q = w^2 > 0$，则

$$v_0^2 = F(q) = q + \frac{g^2L^2}{q+2gh},$$

把分式写成 $g^2L^2(q+2gh)^{-1}$，内层对 q 的导数为 1，逐次求导得

$$F'(q) = 1 + g^2L^2[-(q+2gh)^{-2}]\cdot 1 = 1 - \frac{g^2L^2}{(q+2gh)^2},$$
$$F''(q) = -g^2L^2[-2(q+2gh)^{-3}]\cdot 1 = \frac{2g^2L^2}{(q+2gh)^3} > 0.$$

图 4.34 画出 $L > 2h$ 时的内部极小值。令 $F' = 0$，由于 $q+2gh > 0$，有 $q+2gh = gL$。当 $L > 2h$ 时，该根 $q_* = g(L-2h) > 0$ 属于允许区间，故

$$\boxed{w^2 = g(L-2h), \quad u^2 = gL, \quad v_{\min} = \sqrt{2g(L-h)}}.$$

检查先碰墙后触地及触地点位置

还需验证碰撞顺序和触地点位置。到右墙的时刻为 $t_B = L/u = W/g$，而 $t_g = (w+W)/g > t_B$，故球先撞右墙再触地。触地前水平方向已向左，触地点 C 的坐标为

$$x_C = L - u(t_g - t_B) = L - \frac{uw}{g} = L\left(1 - \frac{w}{W}\right).$$

因为 $0 < w < W$，所以 $0 < x_C < L$，内部触地条件确实满足；回到左墙前向上运动，不会再次触地。

边界最优趋向墙角时只能取下确界

当 $L \le 2h$ 时，对任意 $q > 0$ 都有 $q + 2gh > gL$，所以 $F'(q) > 0$。此时初速平方的下确界在 $q \to 0^+$ 取得极限

$$\inf v_0^2 = \frac{gL^2}{2h}, \qquad \boxed{\inf v_0 = L\sqrt{\frac{g}{2h}}}.$$

然而 $w \to 0$ 时 $x_C \to L$，触地点逼近右墙与地面的角点。题设要求向右上发射并在两墙内部触地，因此该极限不属于允许构形，只有下确界而没有达到它的最小初速。